

PDF → Подкаст

Генерація подкастів з документів через Google Gemini API

Ілля Сергійович Яценко

Кафедра теоретичної кібернетики
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

9 жовтня 2026 р.

Читати довгі статті важко, а слухати — можна будь-де.

Статті, підручники, документація та звіти існують переважно як PDF. Їх неможливо «спожити» в транспорті, на прогулянці чи за кермом.

Перетворимо документ на **розмову двох ведучих**.

- **Олена** — ставить питання, які виникли б у слухача;
- **Віталій** — пояснює зміст простими словами, з прикладами.

Діалог сприймається легше, ніж монотонне начитування тексту.

Штучний інтелект як хмарний сервіс

Хмара — обчислювальні ресурси **за запитом з оплатою за використання**.

Модель	Що надає провайдер	Приклади
IaaS	віртуальні машини, мережі, диски	Compute Engine, AWS EC2
PaaS	платформу для запуску коду	Cloud Run, Azure App Service
SaaS	готовий застосунок	Gmail, Google Docs
AlaaS	готову AI-модель через API	Gemini API , Azure OpenAI

Проект — **споживач AlaaS**: ми не навчаємо й не розміщуємо модель, не купуємо GPU, а просто викликаємо її через API.

Хмарні платформи з AI-сервісами

Провайдер	Сервіс	Моделі
Google Cloud	Gemini API, Vertex AI	Gemini, Imagen, Veo
Microsoft Azure	Azure AI Foundry, AI Speech	GPT, Phi, Llama
Amazon AWS	Amazon Bedrock, Polly	Claude, Nova, Llama

Обрано **Google Gemini API**.

- і читання документа, і текст, і озвучення — **в одному сервісі**; в Azure чи AWS довелося б поєднувати кілька;
- модель сама читає PDF — з текстом, таблицями й рисунками;
- безкоштовний рівень без банківської картки.

Gemini — сімейство моделей Google, що розуміють текст, зображення, аудіо, відео та PDF; за раз — до **1 млн токенів** (ціла книга).

У проєкті використано дві моделі:

- **Gemini 3.8 Flash** — читає документ і пише сценарій;
- **Gemini 3.8 Flash TTS** — озвучує його двома голосами.

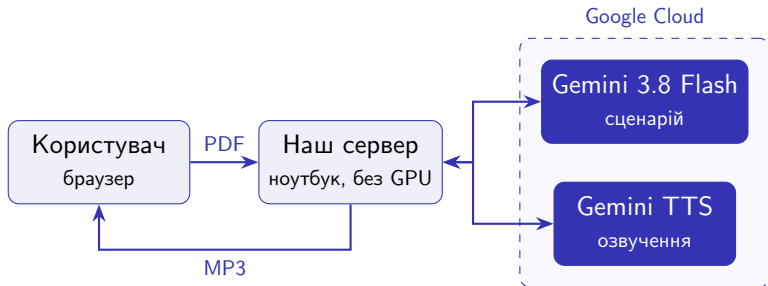
Gemini Developer API

доступ за API-ключем,
безкоштовний рівень — для
прототипів (використано в проєкті).

Vertex AI (Google Cloud)

доступ через IAM, SLA, вибір регіону
зберігання даних — для
промислового використання.

Як це працює: що в хмарі, а що локально



У хмарі

читання PDF, написання сценарію, синтез мовлення — уся «важка» робота на GPU Google.

Локально

інтерфейс, перевірка файлів, склеювання аудіо та збереження в MP3.

PDF → Подкаст

Статтю чи контекст перетворюємо на розмову двох ведучих: Google Gemini API пише сценарій і озвучує його

1. Документ

Choose File attention.pdf

Тривалість

Написати сценарій

Про що говорити (необов'язково)

Напр.: розділ 3, ПД, регулятор - лише висновки - поясни для першокурсника

Готово за 20.3 с · gemini-3.8-flash · 12480 tokenів · 16 реплік

2. Сценарій (можна редагувати)

Увага — це все, що вам потрібно: народження Трансформера

Ведучі обговорюють революційну статтю 2017 року, яка запропонувала архітектуру Трансформер, відмовившись від рекурентних мереж на користь механізму самоуваги.

- Олена** Привіт усім! Сьогодні розберемо фундаментальну наукову статтю дві тисячі сімнадцятого року, яка здійснила справжню революцію у штучному інтелекті — Вся увага вам, або Увага — це все, що вам потрібно. Вітально, неваже для обробки людської мови вистачає лише уваги?
- Віталій** Привіт, Олено! Так, саме автори цієї роботи запропонували нову архітектуру під назвою Трансформер. До того часу всі передові моделі базувалися на складних рекурентних мережах, які читали речення суворо слово за словом.
- Олена** І в чому ж полягала головна слабкість такого покрокового читання?
- Віталій** У двох речах — швидкості обчислень і пам'яті. По-перше, послідовний процес неможливо було ефективно розпаралелити на відеокартах, адже кожне наступне слово чекало на попереднє. По-друге, що довше речення, то важче моделі передавати інформацію між словами, які стоять далеко одне від одного.
- Олена** І дослідники просто відкинули рекурентність та згортки? Як тоді Трансформер уловлює контекст?

Озвучити

Готово за 27.6 с · 1.4 МБ

3. Подкаст

▶ 0:00 / 3:05



[Завантажити MP3](#)

- 1 Завантажити PDF, обрати тривалість і за бажанням — тему.
- 2 Переглянути сценарій і за потреби виправити репліки.
- 3 Озвучити, прослухати й завантажити MP3.

Під кожним кроком — скільки часу він зайняв.

Що вміє програма

- Перетворює PDF **будь-якою мовою** на подкаст **українською**.
- Двоє ведучих з **різними голосами й манерою**: жвава ведуча і спокійний експерт.
- Тривалість подкасту — **від 1 до 10 хвилин**.
- **Фокус**: потрібний розділ великого документа («розділ 3») або кут подачі («лише висновки», «для першокурсника»).
- **Редагування сценарію** перед озвученням.
- Результат — **MP3**, зручний для телефону.
- Три способи роботи: **сайт**, командний рядок та **REST API** для вбудовування в інші системи.
- Якщо хмарна модель перевантажена — **автоматично переходить на запасну**.

Чого програма не вміє

- Озвучує **лише українською** та лише **двома голосами** з фіксованими іменами.
- Приймає **тільки PDF до 15 МБ** — без Word, веб-сторінок чи відео.
- Формули, графіки й таблиці лише **переказує словами**.
- Може **спростити чи неточно передати** зміст — сценарій варто перевіряти.
- Працює **не миттєво**: близько хвилини на подкаст.
- **Без інтернету не працює** — уся генерація в хмарі.
- Це **прототип**: запускається локально, без акаунтів та історії подкастів.

Більшість обмежень — свідомі спрощення прототипу, а не обмеження хмарного сервісу.

Приклад: «Attention Is All You Need»

Вхід: наукова стаття, з якої почалися сучасні мовні моделі (15 сторінок, англійською).

Вихід: подкаст українською «Увага — це все, що вам потрібно: народження Трансформера».

Олена: Але якщо всі слова аналізуються одночасно, як Трансформер розуміє їхній порядок?

Віталій: Для цього застосували позиційне кодування. До векторів слів додали спеціальні числові мітки...

сценарій: 16 реплік, 20 с

озвучення: 28 с

аудіо: 3 хв 05 с, 1,4 МБ

вартість: 0 на безкоштовному рівні

Переклад, спрощення та озвучення — менше ніж за хвилину.

Скільки це коштує

Хмарна модель оплати **pay-as-you-go**: платимо лише за оброблені **токени** — без серверів і підписок.

	Безкоштовний рівень	Платний рівень
Ціна	0	~кілька центів за подкаст (оцінка)
Ліміти	обмежена кількість запитів на хвилину й добу	вищі
Дані	можуть використовуватися для покращення продуктів Google	не використовуються

- Для навчання й демонстрації безкоштовного рівня достатньо.
- Хмарні ціни змінюються: тарифи Gemini 3.8 подвоються з 1 січня 2027.

Сфери застосування

- **Освіта:** підручники та лекції в аудіоформаті;
- **Доступність:** для людей з вадами зору чи дислексією;
- **Наука:** огляди нових статей «на ходу»;
- **Мовне навчання:** діалоги за текстом іноземною мовою;
- **Бізнес:** звіти та регламенти для співробітників;
- **Онбординг:** документація у форматі розмови;
- **Медіа:** подкасти з блогів і новин;
- **Маркетинг:** аудіоверсії white paper.

Схожа функція є в Google NotebookLM — наш прототип відтворює її через публічний API, тож її можна вбудувати у власний продукт.

Як розвинути проєкт у хмарі

- **Cloud Run** (PaaS) — розгорнути сервер у хмарі: доступ з будь-якого пристрою й автоматичне масштабування.
- **Cloud Storage** — зберігати подкасти й ділитися посиланням.
- **Pub/Sub** або **Cloud Tasks** — черга завдань для великих документів, щоб не чекати на сторінці.
- **Firebase Authentication** — акаунти та історія подкастів.
- **Vertex AI** — для конфіденційних документів: вибір регіону й гарантії щодо даних.

Кожен крок — ще один хмарний сервіс, а не власна інфраструктура.

- ❶ Хмарний AI-сервіс дав змогу створити продукт **без власних моделей і GPU** — уся «важка» робота виконується в Google Cloud.
- ❷ Програма перетворює PDF на подкаст українською **менше ніж за хвилину**, з фокусом на потрібній темі та можливістю редагування.
- ❸ Модель оплати **pay-as-you-go**: прототип — безкоштовно, масштабування — центи за подкаст.

Код проєкту: <https://github.com/ilyayath/pdf-to-podcast>

Дякую за увагу!